Лабораторная работа № 5

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Жукова С. В. НПИбд-01-24

07 ноября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- https://svzhukova.github.io/ru/



Вводная часть

Вводная часть

Лабораторная работа Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

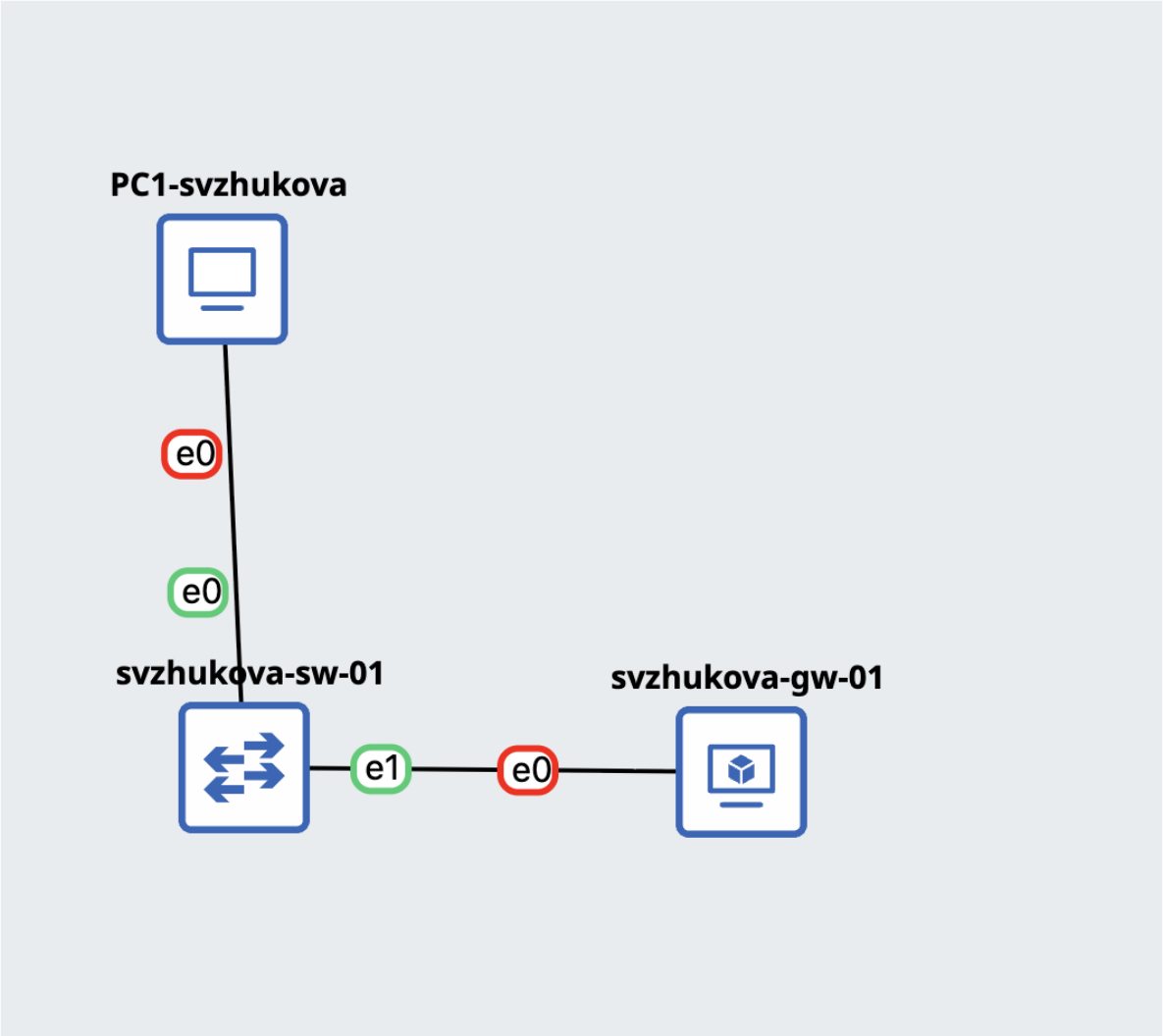
Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Выполнение лабораторной работы

Запустим GNS3. Создаю новый проект и собираю схему по Рис. 5.1.

Топология моделируемой сети



Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршутизатором gw-01.

На маршрутизаторе перейдите в режим конфигурирования, изменитм имя устройства и доменное имя, замените системного пользователя, заданного по умолчанию, на вашего пользователя удалите указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname svzhukova-gw-01
svzhukova-gw-01(config)# ipv6 forwarding
svzhukova-gw-01(config)# interface eth01
svzhukova-gw-01(config-if)# ip addres 10.0.0.1
  A.B.C.D    Local IP (e.g. 10.0.0.1) for P-t-P address
  A.B.C.D/M  IP address (e.g. 10.0.0.1/8)
svzhukova-gw-01(config-if)# ip addres 10.0.0.1
  A.B.C.D    Local IP (e.g. 10.0.0.1) for P-t-P address
  A.B.C.D/M  IP address (e.g. 10.0.0.1/8)
svzhukova-gw-01(config-if)# ip addres 10.0.0.1/24
svzhukova-gw-01(config-if)# no shutdown
svzhukova-gw-01(config-if)# exit
svzhukova-gw-01(config)# interface eth1
svzhukova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2000:1/64
% Malformed address
svzhukova-gw-01(config-if)# no shutdown
svzhukova-gw-01(config-if)# exit
svzhukova-gw-01(config)# interface eth2
svzhukova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1/64
% Malformed address
svzhukova-gw-01(config-if)# no shutdown
svzhukova-gw-01(config-if)# exit
svzhukova-gw-01(config)# end
svzhukova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
```

Выйдем из vtysh и создадим конфиг

```
frr:~# cat > /etc/dnsmasq.conf << 'EOF'
> interface=eth0
> interface=eth1
> interface=eth2
> bind-interfaces
> domain=svzhukova.net
> log-dhcp
> log-facility=/var/log/dnsmasq.log
>
> # IPv4
> dhcp-range=10.0.0.2,10.0.0.253,255.255.255.0,12h
> dhcp-option=option:router,10.0.0.1
> dhcp-option=option:dns-server,10.0.0.1
>
> # IPv6
> enable-ra
> # stateless (eth1): адрес по SLAAC, остальное по DHCPv6
> dhcp-range=set:stateless,2000::,ra-stateless,64
> dhcp-option=tag:stateless,option6:dns-server,[2000::1]
> dhcp-option=tag:stateless,option6:domain-search,svzhukova.net
> # stateful (eth2): адрес выдаёт DHCPv6
> dhcp-range=set:stateful,2001::100,2001::199,64,12h
> dhcp-option=tag:stateful,option6:dns-server,[2001::1]
> dhcp-option=tag:stateful,option6:domain-search,svzhukova.net
> EOF
frr:~# dnsmasq -C /etc/dnsmasq.conf
```

Figure 3: создадим конфиг

Проверим как PC1 получает IPv4-адрес от DHCP-сервера

```
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10005
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

host (10.0.0.1) not reachable
```

Figure 4: Проверка

Пытаюсь создать Alpine templamate, но при его добавлении на область проекта понимаю, что он не подходит для apple, использую frr вместо Alma Linux и Alpine Linux Virt appliance

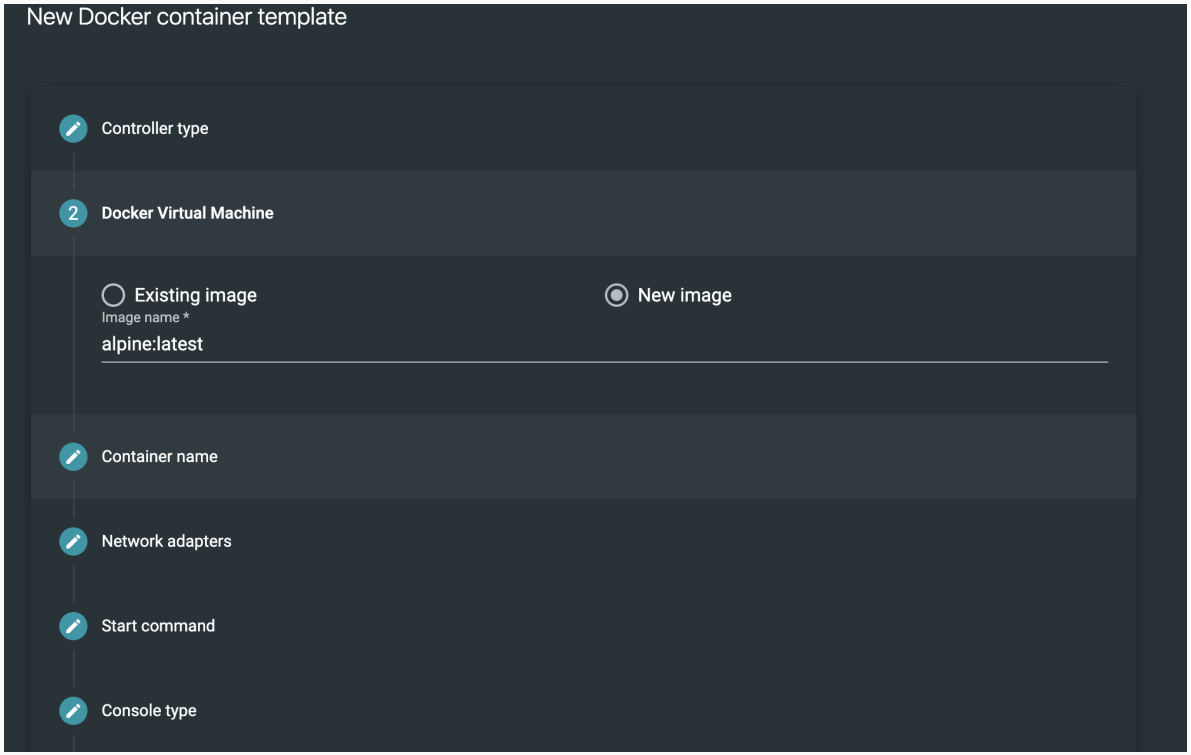
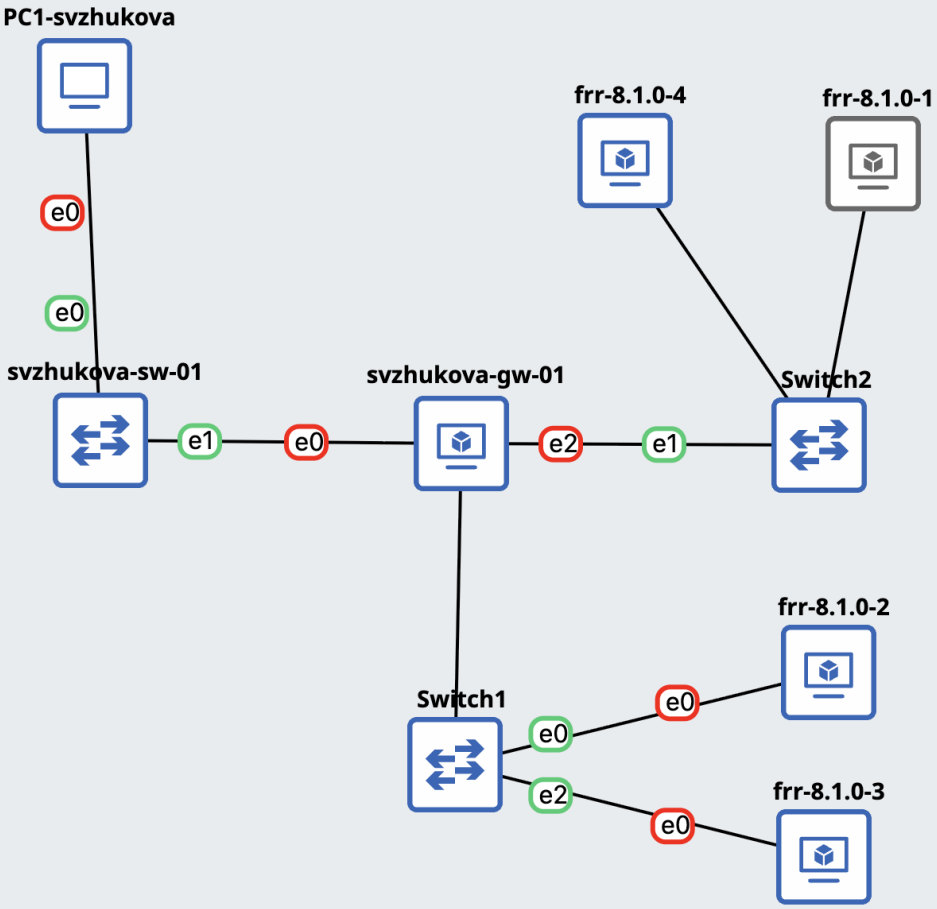


Figure 5: создание нового устройства

Создаю новую схему и добавляю устройства, как показано на Рис. 5.2. Топология моделируемой сети



Проверим роутер

```
frr# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         10.0.0.1/24
eth1            up      default         + 2000::1/64
eth2            up      default         + 2001::1/64
eth3            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default
```

Figure 7: роутер

Запустим dnsmasq

```
frr:~# ps | grep dnsmasq
 1846 root      0:00 grep dnsmasq
frr:~#
```

Figure 8: dnsmasq

Настраиваем клиентов

```
VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 0.0.0.0/0
GATEWAY       : 0.0.0.0
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 10024
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10025
MTU           : 1500
```

Figure 9: show ip

Настраиваем клиентов

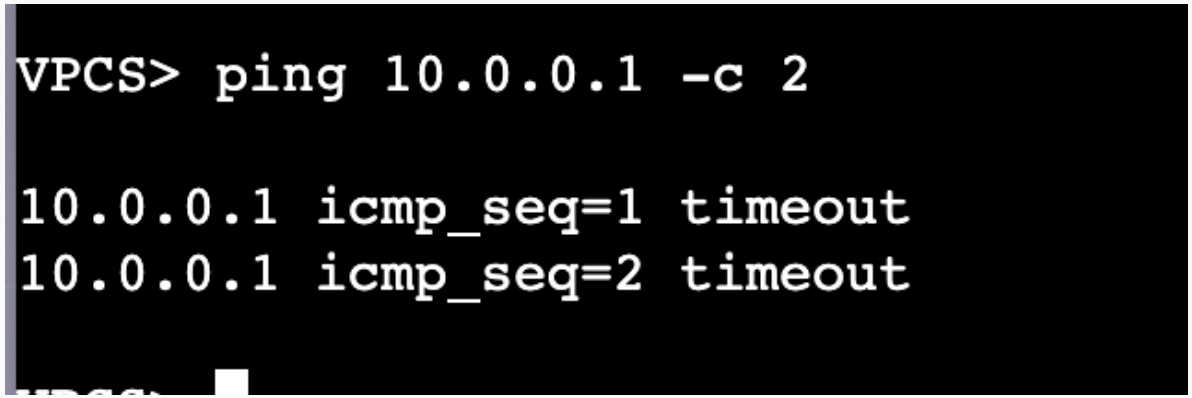


Figure 10: ping

Заключение

Заключение

Мы приобрели навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.